

Viajes

Precios de vuelos, hoteles y trenes en tu equipo o en tu móvil, para elegir viaje con datos

Guía completa · versión 2.0.0

Mario · Kuerb0 · kuerb0.github.io

Índice

1. Qué es esta app **3**

2. Instalación **4**

En Windows 4

En Android 4

La ventana y la bandeja 4

3. Tu búsqueda **5**

4. Recorrido por la pantalla **6**

Pestañas Vuelos, Trenes, Hoteles y Completo 6

El recuadro de descargas 6

En el móvil 6

5. Las páginas **7**

Resumen 7

Buscador 7

Favoritos 7

Alertas 8

Evolución 8

Calendario 9

Mapa 9

Distribución 10

Antelación y volatilidad 10

Maletas 11

Gestión de datos 11

Descargas 11

6. Descargar los precios **12**

Vuelos 12

Hoteles y trenes 12

Descargar todo de varias regiones 13

En el móvil 13

7. Los filtros **14**

8. Cómo calcula los precios **15**

9. Apariencia y buscador **16**

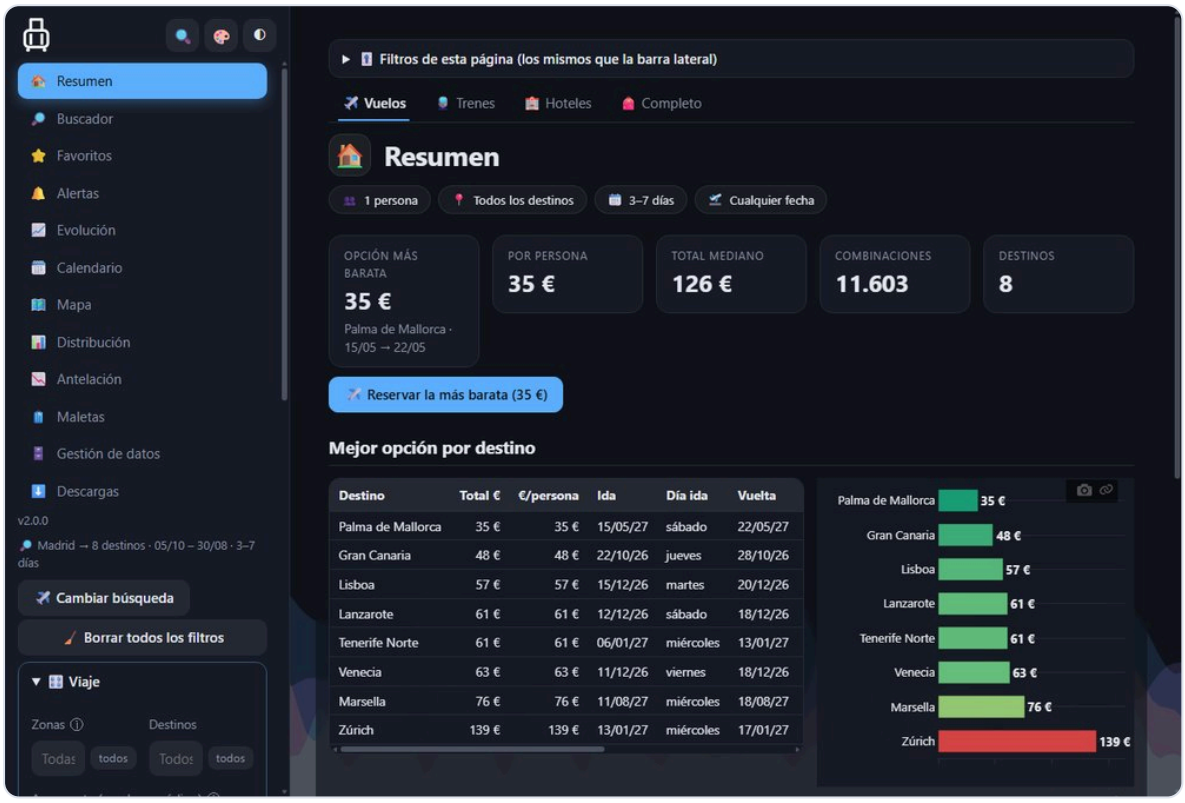
10. Tus datos **17**

11. Problemas frecuentes **18**

12. Versiones y créditos **19**

1. Qué es esta app

Viajes descarga precios de vuelos, alojamientos y trenes y te los enseña de varias formas para que decidas cuándo y a dónde ir. En vez de mirar un buscador día a día, eliges de dónde sales, a qué sitios te gustaría ir, entre qué fechas y cuántos días, y la app baja los precios de todas esas combinaciones y los compara: qué destino sale más barato, qué día conviene salir, cómo cambia el precio con el tiempo.



Resumen: lo más barato por destino

Funciona en Windows y en Android. Todo se queda en tu equipo o en tu móvil: los precios, tus favoritos y tus alertas no se envían a ningún sitio.

Tipo de dato	De dónde sale
Vuelos	Google Flights. Un precio por trayecto y día; la app empareja ida y vuelta.
Alojamientos	Google Hotels. Se baja noche a noche y las estancias se suman.
Trenes	Renfe y Ouigo (solo saliendo de Madrid).
Rutas de tren	OpenRailRouting con OpenStreetMap, para dibujar el trazado por vía.

> Los precios son los que vio la app cuando los descargó. Pueden haber cambiado cuando vayas a reservar: los enlaces te llevan a la web de la compañía para que lo compruebes.

2. Instalación

En Windows

1. Descarga el instalador (`Viajes-2.0.0-Instalador.exe`, unos 120 MB) desde el botón «Windows» del portal.
2. Ábrelo. Si Windows avisa de que no conoce al editor, pulsa «Más información» y luego «Ejecutar de todas formas».
3. Elige la carpeta y los accesos directos.
4. Abre Viajes desde el acceso directo.

El programa lleva su propio Python con todas las librerías: no hace falta instalar nada más. Para una versión nueva, ejecuta el instalador nuevo encima: respeta tus descargas y tus ajustes.

En Android

1. Descarga `Viajes-2.0.0-Movil.apk` desde el botón «Android» del portal.
2. Ábrelo y permite instalar apps de origen desconocido cuando Android te lo pida.
3. Necesitas un móvil Android reciente (WebView 137 o superior).

La versión móvil empieza sin datos. La primera vez, descarga los precios desde la página «Descargas». La primera apertura tarda un poco más porque prepara los cálculos.

La ventana y la bandeja

En Windows, al cerrar la ventana la app no se apaga: queda en la bandeja del sistema, junto al reloj, y las descargas siguen. Para salir del todo, clic derecho en el icono y «Salir» (si hay una descarga en marcha, se pausa; lo ya descargado queda guardado). Si abres la app estando ya abierta, solo te muestra la ventana que existe.

3. Tu búsqueda

Al abrir la app por primera vez, antes de cargar nada, te pide lo que quieres. Todo lo demás se basa en esto: solo se cargan esos destinos y esas fechas, así la app va más rápido, los filtros arrancan con esos valores y las descargas piden justo eso.

1. **Aeropuerto de origen.** Elige de dónde sales. Si tu aeropuerto no está en la lista, escribe su código de tres letras (por ejemplo, VLC).
2. **Destinos.** Hasta diez (con cinco va muy ligero). Los escribes y eliges de la lista, o pulsas «Usar 5 destinos sugeridos».
3. **Cuándo y cuántos días.** Entre qué fechas puedes salir, cuántos días dura el viaje (un número o un rango, por ejemplo de 3 a 7) y cuántas personas viajan.

Debajo de los controles, la app te dice cuántos días de vuelos mirará por destino y cuántas consultas serían descargarlo todo. «5 días» significa que sale el día 1 y vuelve el 6; si pones un rango, se mira cada duración.



Tu búsqueda

Para cambiarla más adelante, usa el botón «Cambiar búsqueda» del menú lateral.

4. Recorrido por la pantalla

A la izquierda está el menú con todas las páginas, con tres botones arriba: la lupa (buscador, también con Ctrl+K), la paleta (apariencia) y el botón de claro y oscuro. Debajo de las páginas están tu búsqueda actual y los filtros.

Pestañas Vuelos, Trenes, Hoteles y Completo

Casi todas las páginas se dividen en pestañas:

Pestaña	Qué enseña
Vuelos	Combinaciones de ida y vuelta, o vuelos sueltos.
Trenes	Los trenes de Renfe y Ouigo (solo saliendo de Madrid).
Hoteles	Alojamientos por noche.
Completo	El viaje entero: vuelo más alojamiento para las mismas fechas y destino.

El recuadro de descargas

Mientras hay una descarga en marcha, aparece abajo a la derecha un recuadro con el progreso de cada tipo (vuelos, trenes y hoteles), con su porcentaje y el tiempo restante. Se actualiza solo y puedes seguir usando toda la app.

En el móvil

El menú se abre con el botón de las tres rayas. Abajo hay una barra con las páginas de uso más habitual y un botón «Más» que abre el menú completo. Los gráficos largos enseñan menos filas y se dibujan más apretados.

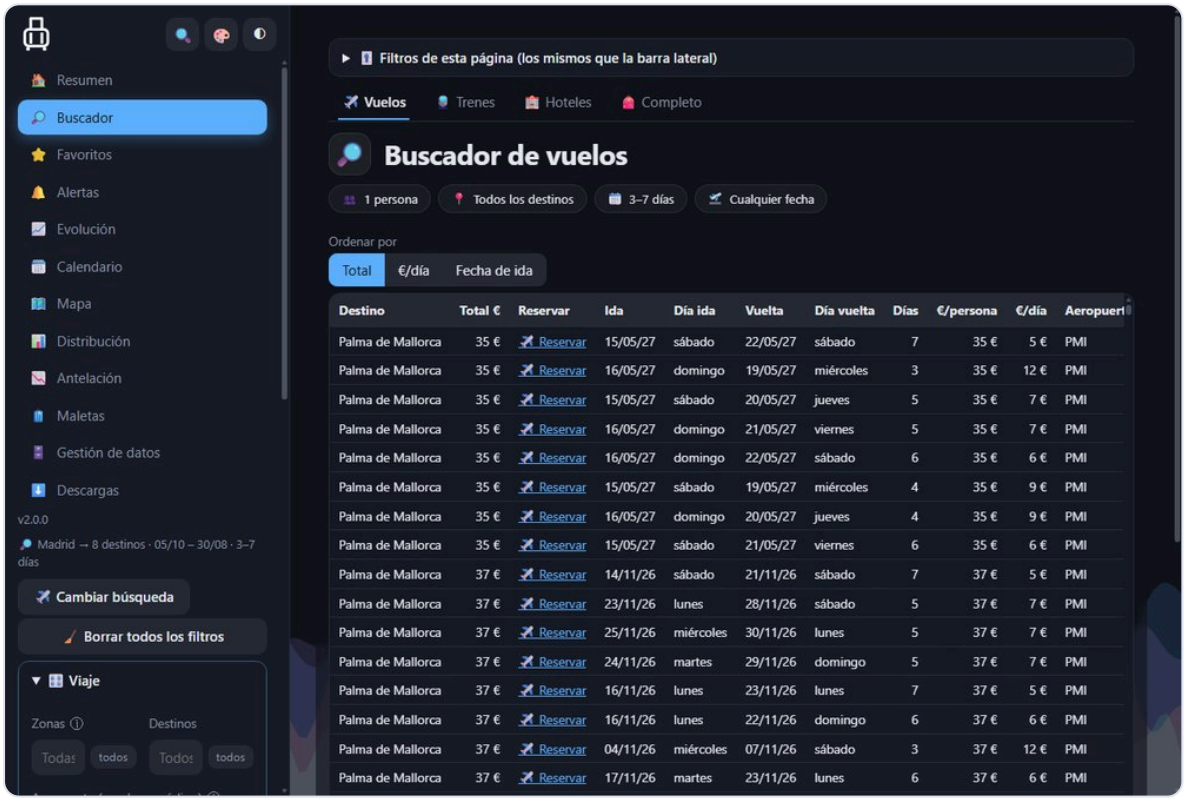
5. Las páginas

Resumen

La foto general: la opción más barata (con su botón «Reservar»), el precio por persona, el total mediano, cuántas combinaciones hay y cuántos destinos. Debajo, una tabla y un gráfico con la mejor opción de cada destino, y un mapa de calor con el precio mínimo por destino y mes.

Buscador

La lista completa de combinaciones de ida y vuelta, ordenable por total, por euros al día o por fecha de ida. Cada fila lleva destino, total, enlace «Reservar» a Google Flights, fechas, días de viaje, aerolíneas, horas y escalas. Con «Solo ida» o «Solo vuelta» ves los vuelos sueltos. Puedes marcar los primeros resultados como favoritos.



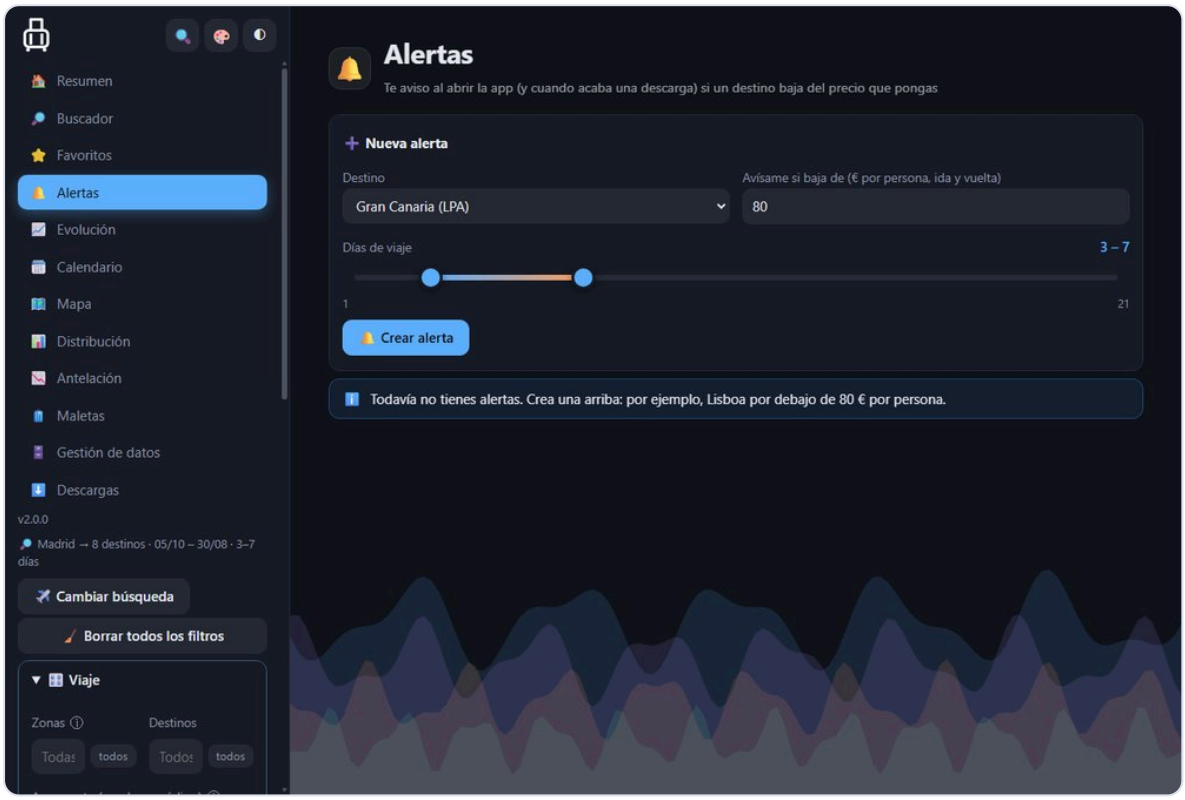
Buscador

Favoritos

Guarda vuelos, alojamientos y trenes concretos (pestañas Vuelos, Trenes y Hoteles) para volver a descargar solo esos, sin bajar todo el destino. De cada favorito ves el precio ahora, el mínimo que ha tenido, el precio al guardarlo y el cambio. Puedes poner un objetivo en euros por persona; la app avisa al bajar de él. Con alojamiento elegido, el viaje suma vuelo por personas más noches por habitaciones.

Alertas

Dices «avísame si este destino baja de X euros por persona», con un rango de días de viaje. La app comprueba, al abrirse y cada vez que cambian los datos, la combinación de ida y vuelta más barata de ese destino con maletas incluidas. Muestra un aviso por cada alerta que se cumple y ha mejorado desde la última vez. Cada alerta se puede activar, desactivar o quitar.



Alertas

Evolución

Cómo cambia el precio día a día: una línea por destino con el total más barato para cada fecha de salida, y debajo el mismo dato por día de la semana de salida.



Evolución del precio

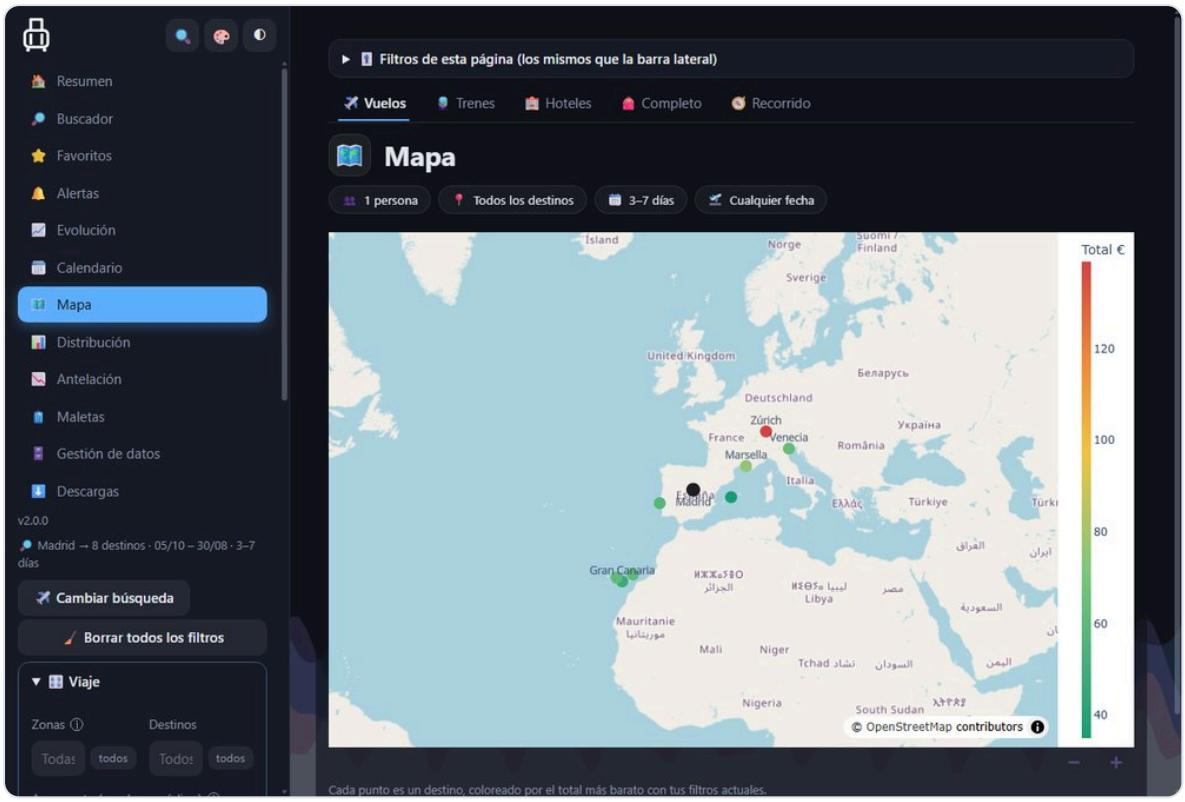
Calendario

Un mapa de calor: cada celda es el mejor total saliendo ese día, con los filtros actuales. Verde significa más barato. Sirve para ver de un vistazo qué días de la semana y qué semanas conviene salir.

Mapa

Cinco mapas, cada uno en su pestaña:

Pestaña	Qué dibuja
Vuelos	Un punto por destino, coloreado por el total más barato con tus filtros.
Trenes	Una estación por punto, coloreada por el tren más barato. Todas las estaciones de España que consulta la app.
Hoteles	Un punto por alojamiento (su noche más barata), de cientos por destino, con color por precio.
Completo	Alojamientos y aeropuertos de los destinos que tienen vuelo y hotel para las mismas fechas. En azul, los alojamientos; en rojo, los aeropuertos.
Recorrido	Eliges un tren o un vuelo y ves su ruta sobre el mapa y su viaje en movimiento (botón ▶).



Mapa de vuelos

En los mapas de alojamientos, los puntos de color indican el precio, el aeropuerto va en rojo y las estaciones de tren de tu lista en azul. El trazado del tren se calcula por vía con OpenRailRouting; si no hay conexión con ese servicio, se dibuja una línea recta.

Distribución

Histogramas de precios: cada barra agrupa vuelos (o trenes, o alojamientos) por precio, y puedes colorearlos por región, por trayecto o sin color, cambiar el número de barras y usar escala logarítmica. Cada vuelo cuenta una sola vez, con su dato más reciente, y se respetan todos los filtros.

Antelación y volatilidad

Responde a «¿con cuánta antelación sube el precio y cada cuánto conviene volver a mirarlo?». Hace falta histórico: al menos dos descargas del mismo vuelo o alojamiento en momentos distintos. Tiene dos modelos que se eligen con botones:

- **Modelo actual**: compara cada vuelo o alojamiento consigo mismo según los días que faltan para la salida, así descuenta la ciudad y el mes.
- **Modelo con más variables**: además descuenta lo que se mueve el mercado cada día de consulta y la franja horaria. Con muchos alojamientos puede tardar varios minutos; una barra indica el tiempo restante.

Enseña el cambio de precio por tramo de antelación (0 a 2 días, 3 a 6, 7 a 13…, hasta 180 o más), con su margen de error y marcando en rojo los tramos con efecto claro, el momento a partir del cual la antelación deja de importar, la tendencia y la volatilidad diarias, la probabilidad de que un precio suba y una estimación de cuánto pagarías de más si contratas más tarde.



Antelación y volatilidad

> Son estimaciones estadísticas sobre tus propias descargas. Cuantos más datos tengas, más fiables son. Los tramos con menos de 30 comparaciones se marcan como poco fiables.

Maletas

Una tabla con lo que cobra cada aerolínea por maleta facturada y por maleta de cabina grande, por persona y trayecto. Google Flights no da estos precios, así que son valores orientativos: revísalos en la web de la aerolínea y corrígelos aquí. Se usan al elegir maletas en el filtro de equipaje. «Otras» se aplica a las aerolíneas que no estén en la lista. En trenes se explica qué incluye cada compañía: Renfe incluye equipaje en todas las tarifas y Ouigo lleva cabina en la básica.

Gestión de datos

Cuánto se ha descargado cada día y cuánto pesa cada fichero. Aquí se decide cuánto histórico conservar:

- Los últimos días (180 por defecto) se guardan con todas las consultas.
- Lo más antiguo se reduce a una fila por vuelo, tren o alojamiento y día.
- Opcionalmente se borra lo que pase de un máximo de días.

Se aplica con los botones «Comprimir» de cada pestaña o con el de «Completo», que lo hace todo a la vez.

Descargas

Es donde se decide qué precios bajar y cómo. Se puede seguir usando la app mientras descarga.

6. Descargar los precios

Cada tipo (vuelos, trenes y hoteles) se descarga en su propio proceso, así que van a la vez. Lo descargado se conserva: si cortas, puedes continuar más tarde desde donde se quedó.

Vuelos

Eliges destinos, días hacia delante y una velocidad. Hay cinco modos:

Modo	Qué hace
Solo lo que falta	Baja lo que todavía no tienes.
Refrescar lo de hace más de 24 h	Vuelve a bajar lo viejo.
Solo el próximo mes (refrescar)	Actualiza el mes que viene.
Solo los meses que hayan cambiado (sondeo)	Pregunta por unos pocos días de cada mes y baja solo los meses que se han movido.
Todo de nuevo	Baja todo otra vez.

Las velocidades fijan cuántos hilos y consultas por segundo se usan:

Velocidad	Hilos	Consultas por segundo (al empezar, techo)
Prudente	3	0,7 a 2
Normal	6	2 a 6
Rápida	10	5 a 10
Máxima	16	8 a 16

La app empieza despacio y sube el ritmo mientras no haya bloqueos. Si Google pide un captcha, pausa dos minutos y sigue; si ocurre varias veces, avisa y te sugiere bajar la velocidad.

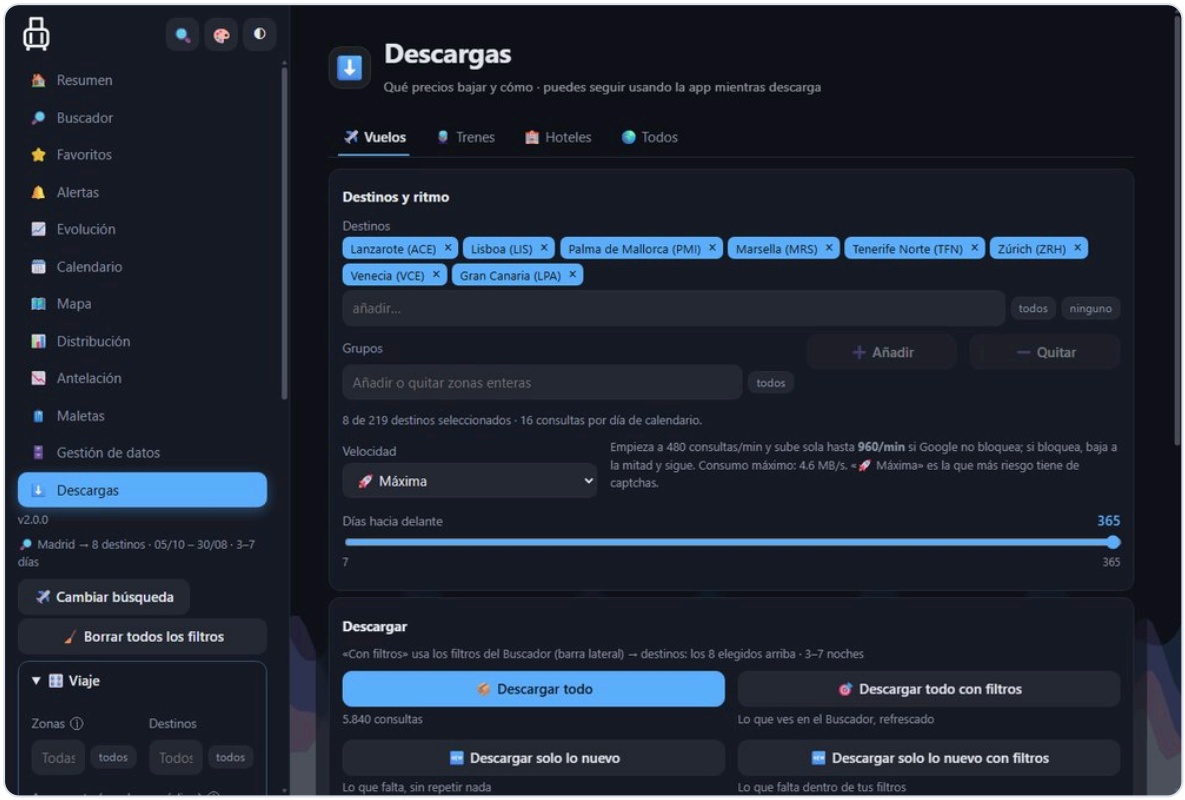
Hoteles y trenes

Cuatro botones de un clic: descargar todo, descargar todo con los filtros del buscador, descargar solo lo nuevo y solo lo nuevo con filtros. «Con filtros» usa destino, fechas, día de salida y días de viaje del buscador. Los alojamientos se bajan noche a noche; los trenes, para cada destino y día, ida y vuelta.

- Renfe suele abrir la venta con 2 a 6 meses de antelación; más allá no hay trenes.
- Renfe tarda unos 3 segundos por consulta, así que la primera descarga completa lleva un rato.
- Ouigo no llega a todas las estaciones. La app lo aprende sola: si tras cuatro días seguidos no hay ningún tren Ouigo a un destino (y nunca lo hubo), deja de consultarlo.
- iryo no se consulta: exige un navegador real.

Descargar todo de varias regiones

Con «Descargar todo de estas regiones», eliges zonas del mundo (Europa, Norte de África, Sudamérica…, según el país del aeropuerto) y la app lanza a la vez las descargas de vuelos, trenes y hoteles. Muestra antes cuántos destinos y consultas son.



Descargas

En el móvil

En Android las descargas corren en un proceso aparte dentro de la app y siguen mientras uses el móvil con ella abierta. Funciona igual que en Windows.

7. Los filtros

Los filtros del menú lateral y los de cada página son el mismo: cambiar uno cambia el otro. Se guardan al salir. El botón «Borrar todos los filtros» los deja como al instalar.

Grupo	Para qué sirve
Viaje	Zonas, destinos, aeropuerto concreto, personas, trayecto (ida y vuelta, solo ida o solo vuelta), días de viaje, día de salida, fechas y presupuesto máximo total.
Vuelos	Hora de salida de ida y de vuelta, escalas, duración máxima, espera máxima en escala, evitar llegar al día siguiente, solo ciertas aerolíneas o excluir algunas.
Equipaje	Maletas facturadas por persona y maleta de cabina grande: se suma al precio la tarifa de cada aerolínea.
Alojamiento	Valoración y reseñas mínimas, estrellas, tipo, servicios, precio máximo por noche, distancia al centro andando o en transporte público, distancia a la estación de tren y número de noches.
Tren	Tarifa (Básico, Elige, Prémium, Esencial…), flexibilidad, compañía, tipo de tren, horas, duración, solo directos, con plazas y precio máximo.

El precio típico de una ciudad es la mediana de los N alojamientos más baratos que cumplen los filtros: así dos ciudades se pueden comparar con una «cesta» equivalente.

8. Cómo calcula los precios

- **Ida más vuelta**: la app empareja cada ida con la vuelta N días después, para cada duración que hayas elegido, y suma las maletas según las tarifas de cada aerolínea.
- **Alojamiento**: el precio de una estancia de N noches es la suma de las N noches sueltas desde la entrada. Una entrada en viernes cuesta lo que cuesta el viernes, no una media del mes.
- **Viaje completo**: a las combinaciones de vuelos filtradas se les añade el alojamiento de las mismas fechas y destino. Si hay vuelos y hoteles pero no para las mismas fechas, la página te lo dice y te sugiere descargar hoteles de esos días.
- **Trenes**: se toma la tarifa más barata con plazas de cada tren (en Renfe, Básico o Elige; en Ouigo, Esencial). El precio es por persona y trayecto.

9. Apariencia y buscador

La paleta abre el panel de apariencia: 10 paletas de color y el modo automático, varios estilos, fondos animados (aurora, constelación, horizonte y otros) y la opción de reducir animaciones. Con Ctrl+K se abre un buscador de páginas y acciones.

10. Tus datos

Qué	Dónde
Precios descargados	Carpeta `csv` (vuelos, trenes, hoteles, histórico). Se pueden abrir con Excel.
Ajustes y filtros	`config_vuelos.json`
Favoritos y alertas	`favoritos.json` y `alertas.json`
Rutas de tren	`rutas_tren.json`

Al actualizar con el instalador nuevo se conservan. Al quitar el programa desde «Aplicaciones» de Windows, tus datos se guardan en una carpeta `Viajes_datos` junto a la del programa.

Los ficheros de datos no deben compartirse sin mirar: contienen tu configuración y tus favoritos.

11. Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
«Todavía no hay precios»	Ve a «Descargas» y lanza la primera descarga. Los primeros precios aparecen en cuanto hay ida y vuelta para algún destino.
«No hay combinaciones con estos filtros»	Amplía fechas, días de viaje, destinos o presupuesto.
La descarga se pausa dos minutos	Google pidió un captcha. Es normal; si pasa a menudo, baja la velocidad.
Los trenes salen vacíos	Los trenes solo están disponibles saliendo de Madrid. Con otro origen, esa parte queda vacía.
Faltan hoteles para unas fechas	Descarga hoteles de esos destinos y días.
Un precio cambió al reservar	Es normal: el precio es el de la descarga. Los enlaces abren la web de la compañía.
Windows avisa al abrir el instalador	Es normal en programas sin firma comercial. Pulsa «Más información» y «Ejecutar de todas formas».
En el móvil tarda en abrir	La primera vez prepara los cálculos. Las siguientes es más rápido.

12. Versiones y créditos

La versión 2.0.0 estrena una interfaz nueva (la misma de Estadística y de Finanzas Personales), la pantalla «Tu búsqueda», las alertas de precio, los cinco mapas, la versión para Android y un modo ligero para móviles. Antes (1.7.0) funcionaba con un servidor local de Streamlit.

Los datos de vuelos y hoteles vienen de Google Flights y Google Hotels; los de tren, de Renfe y Ouigo; los mapas, de OpenStreetMap. Todos pertenecen a sus propietarios. El código es de Mario (Kuerb0).